

"Conectando al Centro de Estudiantes"

Plataforma Web del Centro de Estudiantes

Colegio Secundario Barrio Vuelta al Ombú
Feria de Ciencias 2025

Objetivos del Proyecto

- Facilitar la comunicación entre el Centro de Estudiantes y la comunidad educativa.
 - Promover la participación estudiantil a través de una plataforma accesible.
 - Aplicar conocimientos adquiridos en programación, diseño y bases de datos.
 - Trabajar en equipo respetando roles y responsabilidades técnicas.
-

¿Qué funcionalidades tiene?

- Publicación de eventos, comunicados y novedades.
 - Formulario de contacto para enviar mensajes al centro.
 - Panel de administración protegido con usuario y contraseña.
 - Carga y gestión de contenido dinámico (publicaciones, imágenes, respuestas).
-

Tecnologías Aplicadas

Área	Tecnología / Herramienta
Backend	PHP
Base de datos	MySQL
Conexión segura	PDO
Cifrado de contraseñas	<code>password_hash()</code>
Frontend	HTML, CSS

Diseño responsivo	Flexbox, Media Queries
Organización del proyecto	Estructura modular de carpetas
Seguridad	Validación y sesiones

Integrantes del equipo

- Grupo 1:
 - Grupo 2:
 - Grupo 3:

 - Grupo 4:
-

Modalidad de exposición

Cada grupo trabajó sobre un conjunto de tecnologías específicas.

Dos estudiantes por grupo serán los responsables de **exponer, explicar y responder preguntas** del público sobre su bloque temático.

Grupo 1 – Seguridad en el acceso

Temas trabajados:

-  Autenticación y manejo de sesiones
-  Cifrado de contraseñas

Integrantes:

(Nombre) – Expositor

(Nombre) – Expositor

(Nombre)

Autenticación y sesiones en PHP

- ¿Qué es una sesión y cómo se inicia o cierra?
- ¿Cómo validamos el usuario desde el formulario?

- ¿Cómo protegemos las páginas para que solo accedan usuarios con sesión activa?
- ¿Qué riesgos existen si no se implementa correctamente?

Archivos del proyecto:

`login.php`, `logout.php`, `validar_sesion.php`, `dashboard.php`

Cifrado de contraseñas

- ¿Por qué no debemos guardar contraseñas en texto plano?
- ¿Qué funciones ofrece PHP para cifrar de forma segura?
(ej: `password_hash()`, `password_verify()`)
- ¿Qué es un algoritmo de hashing?
- ¿Qué significa “salting” y por qué mejora la seguridad?

Archivos del proyecto:

`procesar_registro.php`, `login.php`

¿Qué aprendimos?

- Aplicar buenas prácticas en seguridad web.
 - Usar funciones específicas de PHP para proteger datos sensibles.
 - Proteger el acceso a las secciones administrativas del sitio.
 - Entender el impacto real de una mala gestión de autenticación.
-

Grupo 1 – Seguridad en el acceso

Guión para la exposición

Introducción (puede decirlo cualquiera de los dos):

Hola, nosotros somos el Grupo 1. Nuestro trabajo fue investigar cómo funciona la seguridad para ingresar a un sitio web, como el del Centro de Estudiantes.

Esto incluye dos cosas importantes: cómo se verifica que el usuario es quien dice ser, y cómo se protegen las contraseñas.

Parte 1 – Autenticación y sesiones

Expositor 1:

Cuando entramos a un sitio con usuario y contraseña, por ejemplo en una red social o en el aula virtual, lo que hacemos es iniciar una sesión.

Una **sesión** es como una puerta que se abre para que el sistema sepa quiénes mientras navegás por las distintas páginas.

En nuestro proyecto, cuando el usuario inicia sesión correctamente, se guarda su nombre en una especie de caja invisible (una variable de sesión).

Por ejemplo, si entrás al panel de control, el sistema comprueba si esa caja tiene tu nombre. Si no lo tiene, no te deja pasar.

Expositor 2:

También vimos cómo cerrar la sesión, que es como cerrar la puerta cuando te vas.

Además, aprendimos que hay formas de proteger las páginas del sitio, para que no cualquiera pueda entrar escribiendo la dirección.

Si no tenés la sesión iniciada, el sistema te manda de vuelta al inicio. Esto ayuda a que personas no autorizadas no accedan a partes importantes del sitio.

Parte 2 – Cifrado de contraseñas

Expositor 1:

Otra cosa que aprendimos es que **nunca se deben guardar contraseñas tal como las escribe el usuario**.

Imaginate si alguien entra a la base de datos y puede leer todas las contraseñas... sería un peligro.

Por eso usamos una técnica que se llama **cifrado o encriptación**.

Expositor 2:

En nuestro sitio usamos una función de PHP que convierte la contraseña en una cadena de números y letras imposible de entender, como si la metiera en una licuadora.

Así, aunque alguien robe los datos, no puede saber cuál era la contraseña original.

Y cuando el usuario vuelve a iniciar sesión, no se compara la contraseña directamente, sino su versión cifrada.

Conclusión

Expositor 1 o 2:

En resumen, aprendimos cómo se protege un sitio web para que sólo accedan usuarios autorizados, y cómo se guarda la información sensible como las contraseñas de forma segura.

Gracias a esto, nuestro sitio del Centro de Estudiantes es mucho más seguro y profesional.



SEGURIDAD EN SITIOS WEB

AUTENTICACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONTRASEÑAS

Log in

Usuario

INICIAR SESIÓN

¿CÓMO SE PROTEGE UNA CONTRASEÑA?

```
<?php
password_hash('se-
creta', PASSWORD_
DEFAULT);
?>
```

¿QUÉ ES UNA SESIÓN?

Una sesión es el método que permite identificar a un usuario tras iniciar sesión.

```
if (!isset($_SESSION['usuario']))
{
    header("location:
    index.php");
}

$_SESSION['usuario'] =
    neos2xRQ...zADwb139
```

EJEMPLO: INGRESO SEGURO AL PANEL DE CONTROL

Grupo 2 – Datos y conexión con la base

Temas trabajados:

-  Base de datos y modelado (MySQL)
-  Conexión PHP – MySQL usando PDO

Integrantes:

(Nombre) – Expositor

(Nombre) – Expositor

(Nombre)

Guion para la exposición

Parte 1 – ¿Qué es una base de datos?

Expositor 1:

Una **base de datos** es como una carpeta digital donde se guarda la información del sitio.

Por ejemplo, en nuestro proyecto, usamos una base llamada **centro_estudiantes**, que guarda todo:

- los usuarios que administran el sitio,
- las publicaciones que se muestran,
- y los mensajes que se mandan desde el formulario de contacto.

Esa información no se guarda en archivos sueltos, sino en **tablas**, como si fueran hojas de cálculo. Cada fila es un dato, y cada columna es un tipo de información, como el título de una publicación o el correo de un usuario.

Parte 2 – Cómo se conecta PHP a la base

Expositor 2:

Para que el sitio pueda leer y escribir datos en la base, usamos código PHP. Pero no lo hacemos de cualquier forma: usamos una herramienta que se llama **PDO**, que es segura y moderna.

PDO nos permite conectarnos a la base y hacer consultas sin que alguien pueda “meter código peligroso”.

Por ejemplo, cuando alguien se loguea, PHP busca el nombre de usuario en la base.

Si está, compara la contraseña cifrada y, si coincide, lo deja entrar.

Para evitar errores o ataques, usamos algo que se llama **consulta preparada**. Es como darle una plantilla segura al sistema para que no acepte cosas raras.

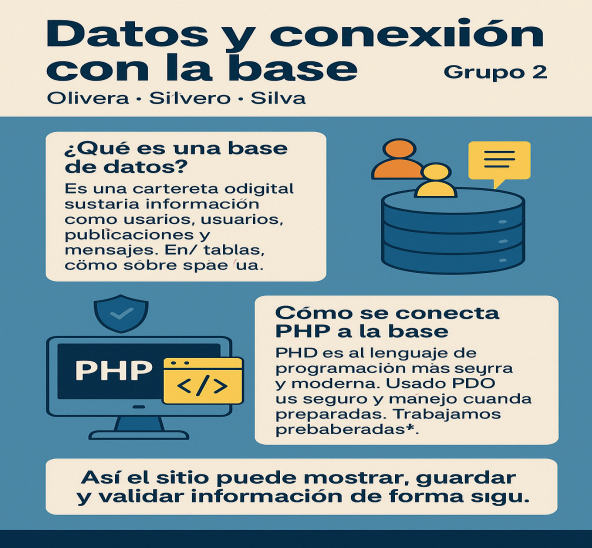
Conclusión

Expositor 1 o 2:

Gracias a la base de datos y a la conexión con PHP, el sitio puede mostrar las publicaciones, guardar nuevos mensajes, y validar usuarios.

Sin esto, sería solo una página estática, como un cartel pegado en la pared.

Nosotros logramos que todo funcione **en tiempo real** y de forma segura.



Datos y conexión con la base Grupo 2
Olivera • Silvero • Silva

¿Qué es una base de datos?
Es una cartereta odigital sustaria información como usuarios, usuarios, publicaciones y mensajes. En/ tablas, cómo sobre spae ua.

Cómo se conecta PHP a la base
PHD es al lenguaje de programación más seyrra y moderna. Usado PDO us seguro y manejo cuanda preparadas. Trabajamos prebaberadas*.

Así el sitio puede mostrar, guardar y validar información de forma sigu.

Grupo 3 – Diseño y estructura del sitio

Temas trabajados:

- 🎨 Estilos y diseño responsivo (CSS)
- 🌐 Estructura HTML y accesibilidad

Integrantes:

(Nombre) – Expositor

(Nombre) – Expositor

(Nombre)

🎤 Guion para la exposición

🎨 Parte 1 – ¿Cómo se ve y se adapta el sitio?

Expositor 1:

Nosotros trabajamos la parte visual del sitio, es decir, cómo se ve y cómo se adapta a diferentes pantallas, como computadoras, tablets o celulares.

Para eso usamos **CSS**, que es un lenguaje que permite darle color, forma y diseño a las páginas.

Aprendimos sobre el **modelo de caja**, que es cómo el navegador calcula espacios y márgenes entre los elementos.

También usamos herramientas como **Flexbox**, que nos ayudó a alinear las secciones fácilmente, y **media queries**, que permiten que el sitio se ajuste al tamaño de la pantalla.

🌐 Parte 2 – Estructura del HTML y accesibilidad

Expositor 2:

Además, nos enfocamos en cómo está armado el HTML del sitio.

Aprendimos que usar etiquetas correctas, como `<header>`, `<main>`, `<nav>`, ayuda no solo a los navegadores, sino también a personas con dificultades visuales.

Por ejemplo, los lectores de pantalla pueden entender mejor el contenido si usamos **HTML semántico**.

También vimos que el atributo `alt` en las imágenes es importante para describir qué se ve, por si la imagen no carga o alguien no puede verla.

Esto hace que el sitio sea más accesible e inclusivo.

Conclusión

Expositor 1 o 2:

Gracias al diseño responsivo y a la estructura ordenada del HTML, el sitio se ve bien en cualquier dispositivo y es más claro para todos los usuarios.

Aprendimos que no solo importa cómo funciona un sitio, sino también cómo se ve y cómo se accede a él.

ESTILOS Y ESTRUCTURA HTML

Uso de CSS para diseñar páginas bonitas y accesibles



DISEÑO RESPONSIVO

- Adapta la apariencia a distintos dispositivos
- Utiliza modelos CSS como el modelo de caja y Flexbox

HTML Y ACCESIBILIDAD

- Organiza el contenido en secciones ordenadas
- Mejora con etiquetas accesibles y descripciones alt



Integrantes | Nomore

Grupo 4 – Cómo se organiza un proyecto web

Tema trabajado:

-  Organización de carpetas, archivos y buenas prácticas

Integrantes:

(Nombre) – Expositor

(Nombre) – Expositor

(Nombre)



Guion para la exposición

Parte 1 – ¿Por qué conviene organizar bien un proyecto?

Expositor 1:

Imaginemos que queremos armar una carpeta con todos los archivos del sitio web: imágenes, textos, código y estilos.

Si ponemos todo mezclado, va a ser difícil encontrar lo que buscamos.

Por eso, organizamos el proyecto en **carpetas separadas** según su función:

- HTML en una carpeta,
- CSS en otra,
- PHP en otra,
- y también una para las imágenes.

Parte 2 – ¿Qué estructura usamos?

Expositor 2:

En nuestro caso, creamos carpetas como:

- `/estilos/` para los archivos CSS
- `/scripts/` para los archivos PHP
- `/img/` para las imágenes
- `/pages/` para las páginas específicas como el login

Esto nos permite trabajar más ordenados, y si otra persona entra al proyecto, puede entender mejor cómo está armado.

Parte 3 – ¿Cómo se puede seguir mejorando?

Expositor 1:

Además, aprendimos que existen herramientas como **Git**, que sirven para guardar versiones del proyecto.

Por ejemplo, si hacemos un cambio y algo sale mal, con Git podemos volver a cómo estaba antes, como un “deshacer” avanzado.

Expositor 2:

También permite que varias personas trabajen a la vez sin pisarse, y compartir el proyecto en plataformas como **GitHub**.

Conclusión

Expositor 1 o 2:

Aprendimos que programar no es solo escribir código: también es saber **organizar, planificar y trabajar en equipo**.

Una buena estructura nos ahorra tiempo y evita errores, sobre todo cuando el proyecto crece.

ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO WEB

¿Por qué conviene separar archivos?



Facilita encontrar lo que buscamos y mantiene el proyecto ordenado.

Qué estructura se utiliza?



Guardar versiones del proyecto

¿Cómo se puede mejorar?



Permite colaborar con Git u otras herramientas

Conclusión

Una buena estructura nos ahorra tiempo, evita errores y mejora



Conclusión

Una buena estructura nos ahorra tiempo, evita errores y mejora la colaboración

Proyecto Integrador: Sitio Web del Centro de Estudiantes

 ¿Qué logramos como equipo?

- ✓ Desarrollamos una **plataforma web completa** para el Centro de Estudiantes.
- ✓ Aplicamos **conocimientos reales de programación, diseño y base de datos**.

- ✓ Aprendimos a **trabajar en equipo**, dividiendo tareas y conectando nuestras partes.
 - ✓ Creamos un sitio **funcional, accesible y seguro**, con diseño responsivo.
-

Tecnologías integradas por los grupos

Grupo	Aporte principal
1	Seguridad en login y manejo de contraseñas
2	Estructura de base de datos y conexión con PHP
3	Diseño del sitio y organización visual accesible
4	Estructura del proyecto y buenas prácticas

Frase final

Este proyecto no solo nos enseñó a programar, sino a pensar como un equipo que construye algo real, útil y conectado con nuestra comunidad.

PROYECTO INTEGRADOR: SITIO WEB DEL CENTRO DE ESTUDIANTES



¿Qué logramos como equipo?

- ✓ Desarrollamos una plataforma web completa para el Centro de Estudiantes.
- ✓ Aplicamos conocimientos reales de programación, diseño y base de datos.
- ✓ Aprendimos a trabajar en equipo, dividiendo tareas y conectando nuestras partes.
- ✓ Creamos un sitio funcional, accesible y seguro, con diseño responsivo

Tecnologías integradas por los grupos

Grupo	Aporte principal
1	Seguridad en login y manejo de contraseñas
2	Estructura de base de datos y conexión con PHP
3	Diseño del sitio y organización visual accesible
4	Estructura del proyecto y buenas prácticas



“Este proyecto no solo nos enseñó a programar, sino a pensar como un equipo que construye algo real, útil y conectado con nuestra comuna”